

2025 年黑龙江、吉林、辽宁、内蒙古高考真题

物理

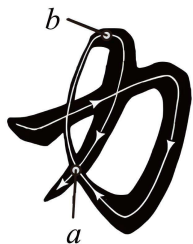
本试卷共 15 题,共 100 分

注意事项:

1. 答题前,考生先将自己的姓名、准考证号码填写清楚,将条形码准确粘贴在条形码区域内。
2. 选择题必须使用 2B 铅笔填涂;非选择题必须使用 0.5 毫米黑色字迹的签字笔书写,字体工整,笔记清楚。
3. 请按照题号顺序在答题卡各题目的答题区域内作答,超出答题区域书写的答案无效;在草稿纸、试卷上答题无效。
4. 作图可先使用铅笔画出,确定后必须用黑色字迹的签字笔描黑。
5. 保持卡面清洁,不要折叠、不要弄破、弄皱,不准使用涂改液、修正带、刮纸刀。

一、选择题:本题共 10 小题,共 46 分。在每小题给出的四个选项中,第 1~7 题只有一项符合题目要求,每小题 4 分;第 8~10 题有多项符合题目要求,每小题 6 分,全部选对的得 6 分,选对但不全的得 3 分,有选错的得 0 分。

1. 书法课上,某同学临摹“力”字时,笔尖的轨迹如图中带箭头的实线所示。笔尖由 a 点经 b 点回到 a 点,则 ()



- | | |
|---------------------|----------------------|
| A. 该过程位移为 0 | B. 该过程路程为 0 |
| C. 两次过 a 点时速度方向相同 | D. 两次过 a 点时摩擦力方向相同 |

【答案】A

【解析】

【详解】A. 笔尖由 a 点经 b 点回到 a 点过程,初位置和末位置相同,位移为零,故 A 正确;

B. 笔尖由 a 点经 b 点回到 a 点过程,轨迹长度不为零,则路程不为零,故 B 错误;

C. 两次过 a 点时轨迹的切线方向不同,则速度方向不同,故 C 错误;

D. 摩擦力方向与笔尖的速度方向相反,则两次过 a 点时摩擦力方向不同,故 D 错误。

故选 A。

2. 某同学冬季乘火车旅行,在寒冷的站台上从气密性良好的糖果瓶中取出糖果后拧紧瓶盖,将糖果瓶带入温暖的车厢内一段时间后,与刚进入车厢时相比,瓶内气体 ()

- | | |
|-------------|--------------|
| A. 内能变小 | B. 压强变大 |
| C. 分子的数密度变大 | D. 每个分子动能都变大 |

【答案】B

【解析】

【详解】A. 将糖果瓶带入温暖的车厢内一段时间后,温度升高,而理想气体内能只与温度相关,则内能变大,故A错误;

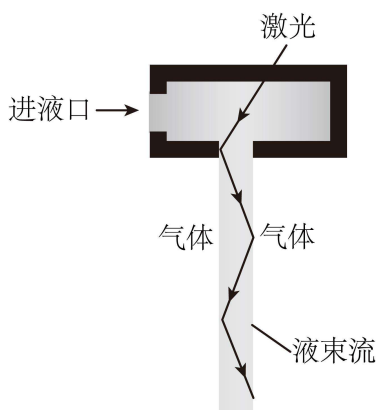
B. 将糖果瓶带入温暖的车厢过程,气体做等容变化,根据 $\frac{p}{T} = C$,因为温度升高,则压强变大,故B正确;

C. 气体分子数量不变,气体体积不变,则分子的数密度不变,故C错误;

D. 温度升高,气体分子的平均动能增大,但不是每个分子的动能都增大,故D错误。

故选B。

3. 如图,利用液导激光技术加工器件时,激光在液束流与气体界面发生全反射。若分别用甲、乙两种液体形成液束流,甲的折射率比乙的大,则()



A. 激光在甲中的频率大

B. 激光在乙中的频率大

C. 用甲时全反射临界角大

D. 用乙时全反射临界角大

【答案】D

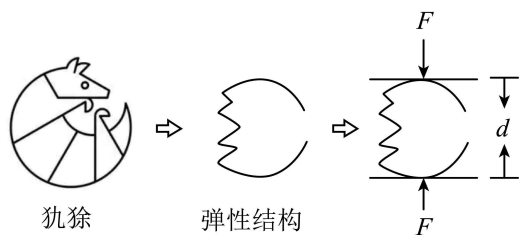
【解析】

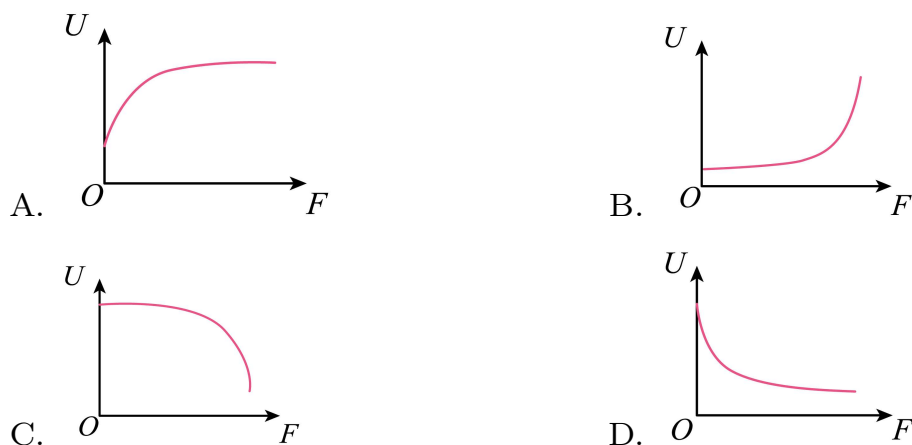
【详解】AB. 激光在不同介质中传播时,其频率不变,故AB错误;

CD. 根据 $\sin C = \frac{1}{n}$,甲的折射率比乙的大,则用乙时全反射临界角大,故C错误,D正确。

故选D。

4. 如图,某压力传感器中平行板电容器内的绝缘弹性结构是模仿犳狻设计的,逐渐增大施加于两极板压力 F 的过程中, F 较小时弹性结构易被压缩,极板间距 d 容易减小; F 较大时弹性结构闭合, d 难以减小。将该电容器充电后断开电源,极板间电势差 U 与 F 的关系曲线可能正确的是()





【答案】D

【解析】

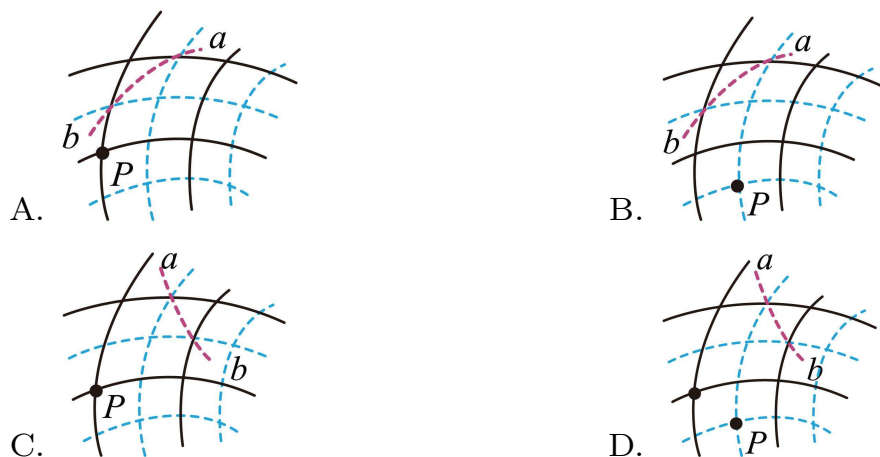
【详解】根据公式 $Q = CU$ 和电容的决定式 $C = \frac{\epsilon S}{4\pi kd}$

$$\text{可得 } U = \frac{4\pi kQ}{\epsilon S} \cdot d$$

根据题意 F 较小时易被压缩,故可知当 F 较小时,随着 F 的增大, d 在减小,且减小的越来越慢,与电源断开后 Q 不变,故此时极板间的电势差 U 在减小,且减小的越来越慢;当 F 增大到一定程度时,再增大 F 后, d 基本不变,故此时 U 保持不变,结合图像,最符合情境的是 D 选项。

故选 D。

5. 平衡位置在同一水平面上的两个振动完全相同的点波源,在均匀介质中产生两列波。若波峰用实线表示,波谷用虚线表示, P 点位于其最大正位移处,曲线 ab 上的所有点均为振动减弱点,则下列图中可能满足以上描述的是 ()



【答案】C

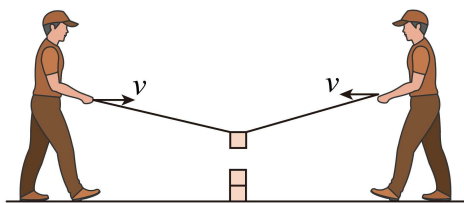
【解析】

【详解】根据题意 P 点位于其最大正位移处,故可知此时 P 点位于两列波的波峰与波峰相交处;根据干涉规律可知,相邻波峰与波峰,波谷与波谷连线上的点都是加强点,故 A 图像中的曲线 ab 上的点存在振动加强点,不符合题意。

故选 C。

6. 如图,趣味运动会的“聚力建高塔”活动中,两长度相等的细绳一端系在同一塔块上,两名同

学分别握住绳的另一端,保持手在同一水平面以相同速率 v 相向运动。为使塔块沿竖直方向匀速下落,则 v ()



- A. 一直减小 B. 一直增大 C. 先减小后增大 D. 先增大后减小

【答案】B

【解析】

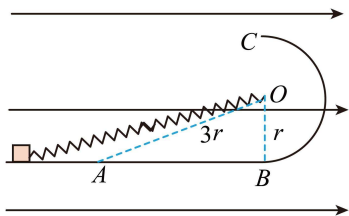
【详解】设两边绳与竖直方向的夹角为 θ , 塔块沿竖直方向匀速下落的速度为 $v_{\text{块}}$, 将 $v_{\text{块}}$ 沿绳方向和垂直绳方向分解, 将 v 沿绳子方向和垂直绳方向分解, 可得 $v_{\text{块}} \cos \theta = v \sin \theta$

$$\text{解得 } v = \frac{v_{\text{块}}}{\tan \theta}$$

由于塔块匀速下落时 θ 在减小, 故可知 v 一直增大。

故选 B。

7. 如图, 光滑绝缘水平面 AB 与竖直面内光滑绝缘半圆形轨道 BC 在 B 点相切, 轨道半径为 r , 圆心为 O , O 、 A 间距离为 $3r$ 。原长为 $2r$ 的轻质绝缘弹簧一端固定于 O 点, 另一端连接一带正电的物块。空间存在水平向右的匀强电场, 物块所受的电场力与重力大小相等。物块在 A 点左侧释放后, 依次经过 A 、 B 、 C 三点时的动能分别为 E_{kA} 、 E_{kB} 、 E_{kC} , 则 ()



- A. $E_{kA} < E_{kB} < E_{kC}$ B. $E_{kB} < E_{kA} < E_{kC}$ C. $E_{kA} < E_{kC} < E_{kB}$ D. $E_{kC} < E_{kA} < E_{kB}$

【答案】C

【解析】

【详解】由题意可得 A 点弹簧伸长量为 r , B 点和 C 点弹簧压缩量为 r , 即三个位置弹簧弹性势能相等, 则由 A 到 B 过程中弹簧弹力做功为零, 电场力做正功, 动能增加, $E_{kB} > E_{kA}$

同理 B 到 C 过程中弹簧弹力和电场力做功都为零, 重力做负功, 则动能减小, $E_{kB} > E_{kC}$

由 A 到 C 全过程则有 $qEl_{AB} - mgl_{BC} = E_{kC} - E_{kA} > 0$

因此 $E_{kB} > E_{kC} > E_{kA}$

故选 C。

8. 某理论研究认为, ${}_{42}^{100}\text{Mo}$ 原子核可能发生双 β 衰变, 衰变方程为 ${}_{42}^{100}\text{Mo} \rightarrow {}_{44}^A\text{Ru} + y_{-1}^0\text{e}$ 。处于第二激发态的 ${}_{44}^A\text{Ru}$ 原子核先后辐射能量分别为 0.5908MeV 和 0.5395MeV 的 γ_1 、 γ_2 两光子后回到基态。下列说法正确的是 ()

A. $A = 100$

B. $y = 2$

C. γ_1 的频率比 γ_2 的大

D. γ_1 的波长比 γ_2 的大

【答案】ABC

【解析】

【详解】AB. 由核反应方程质量数和电荷数守恒可得 $100 = A + 0, 42 = 44 - y$

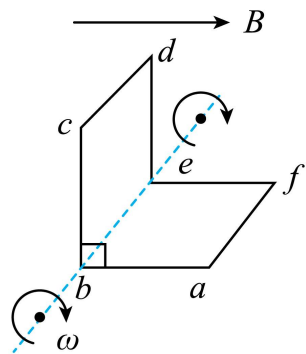
解得 $A = 100, y = 2$, AB 正确;

CD. 由题可得 γ_1 光子的能量大于 γ_2 光子的能量, 光子的能量公式 $\varepsilon = h\nu$, 波长 $\lambda = \frac{c}{\nu}$

可得 γ_1 的频率大于 γ_2 的频率, γ_1 的波长小于 γ_2 的波长, C 正确, D 错误;

故选 ABC。

9. 如图, “L”形导线框置于磁感应强度大小为 B 、水平向右的匀强磁场中。线框相邻两边均互相垂直, 各边长均为 l 。线框绕 b 、 e 所在直线以角速度 ω 顺时针匀速转动, be 与磁场方向垂直。 $t = 0$ 时, $abef$ 与水平面平行, 则 ()



A. $t = 0$ 时, 电流方向为 $abcdefa$

B. $t = 0$ 时, 感应电动势为 $Bl^2\omega$

C. $t = \frac{\pi}{\omega}$ 时, 感应电动势为 0

D. $t = 0$ 到 $t = \frac{\pi}{\omega}$ 过程中, 感应电动势平均值为 0

【答案】AB

【解析】

【详解】AB. 线框旋转切割磁场产生电动势的两条边为 cd 和 af , $t = 0$ 时刻 cd 边速度与磁场方向平行, 不产生电动势, 因此此时 af 边切割产生电动势, 由右手定则可知电流方向为 $abcdefa$, 电动势为 $E = Blv = Bl\omega l = Bl^2\omega$, AB 正确;

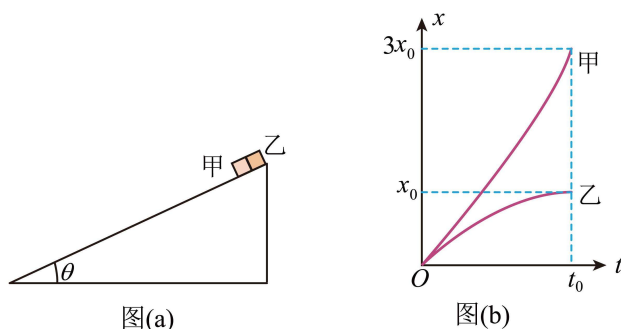
C. $t = \frac{\pi}{\omega}$ 时, 线框旋转 180° , 此时依旧是 af 边切割磁场产生电动势, 感应电动势不为零, C 错误;

D. $t = 0$ 到 $t = \frac{\pi}{\omega}$ 时, 线框 $abef$ 的磁通量变化量为零, 线框 $bcde$ 的磁通量变化量为 $\Delta\Phi = 2BS = 2Bl^2$

由法拉第电磁感应定律可得平均电动势为 $E = \frac{\Delta\Phi}{\Delta t} = \frac{2B\omega l^2}{\pi}$, D 错误。

故选 AB。

10. 如图(a), 倾角为 θ 的足够长斜面放置在粗糙水平面上。质量相等的小物块甲、乙同时以初速度 v_0 沿斜面下滑, 甲、乙与斜面的动摩擦因数分别为 μ_1 、 μ_2 , 整个过程中斜面相对地面静止。甲和乙的位置 x 与时间 t 的关系曲线如图(b)所示, 两条曲线均为抛物线, 乙的 $x-t$ 曲线在 $t=t_0$ 时切线斜率为0, 则 ()



- A. $\mu_1 + \mu_2 = 2\tan\theta$
 B. $t=t_0$ 时, 甲的速度大小为 $3v_0$
 C. $t=t_0$ 之前, 地面对斜面的摩擦力方向向左
 D. $t=t_0$ 之后, 地面对斜面的摩擦力方向向左

【答案】AD

【解析】

【详解】B. 位置 x 与时间 t 的图像的斜率表示速度, 甲乙两个物块的曲线均为抛物线, 则甲物体做匀加速运动, 乙物体做匀减速运动, 在 t_0 时间内甲乙的位移可得 $x_{\text{甲}} = \frac{v_0 + v}{2} t_0 = 3x_0$, $x_{\text{乙}} = \frac{v_0 + 0}{2} t_0 = x_0$ 可得 t_0 时刻甲物体的速度为 $v = 2v_0$, B 错误;

A. 甲物体的加速度大小为 $a_1 = \frac{v - v_0}{t_0}$

乙物体的加速度大小为 $a_2 = \frac{v_0}{t_0}$

由牛顿第二定律可得甲物体 $mgsin\theta - \mu_1 mgcos\theta = ma_1$

同理可得乙物体 $\mu_2 mgcos\theta - mgsin\theta = ma_2$

联立可得 $\mu_1 + \mu_2 = 2\tan\theta$, A 正确

C. 设斜面的质量为 M , 取水平向左为正方向, 由系统牛顿第二定律可得 $f = ma_1 cos\theta - ma_2 cos\theta = 0$

则 $t=t_0$ 之前, 地面和斜面之间摩擦力为零, C 错误;

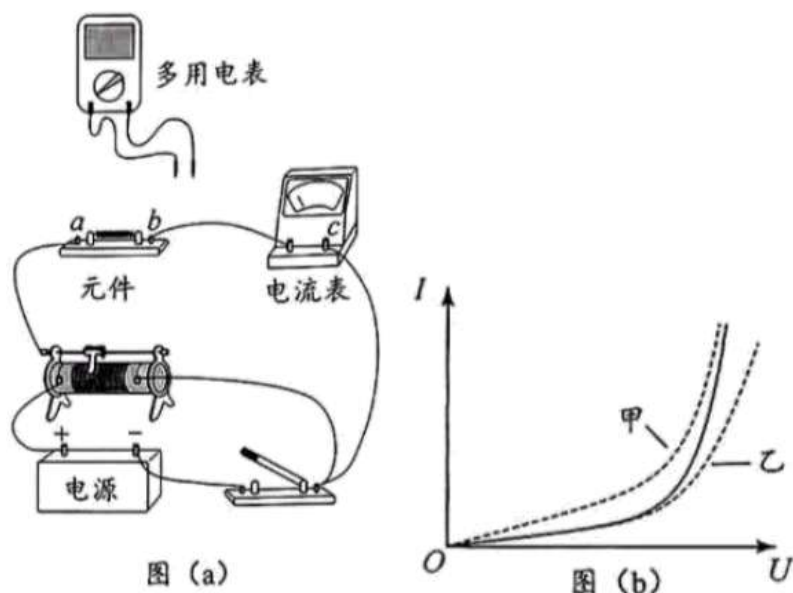
D. $t=t_0$ 之后, 乙物体保持静止, 甲物体继续沿下面向下加速, 由系统牛顿第二定律可得 $f = ma_1 cos\theta$

即地面对斜面的摩擦力向左, D 正确。

故选 AD。

二、非选择题: 本题共 5 小题, 共 54 分。

11. 在测量某非线性元件的伏安特性时, 为研究电表内阻对测量结果的影响, 某同学设计了如图(a)所示的电路。选择多用电表的直流电压挡测量电压。实验步骤如下:



- ①滑动变阻器滑片置于适当位置,闭合开关;
- ②表笔分别连 a 、 b 接点,调节滑片位置,记录电流表示数 I 和 a 、 b 间电压 U_{ab} ;
- ③表笔分别连 a 、 c 接点,调节滑片位置,使电流表示数仍为 I ,记录 a 、 c 间电压 U_{ac} ;
- ④表笔分别连 b 、 c 接点,调节滑片位置,使电流表示数仍为 I ,记录 b 、 c 间电压 U_{bc} ,计算 $U_{ac} - U_{bc}$;
- ⑤改变电流,重复步骤②③④,断开开关。

作出 $I-U_{ab}$ 、 $I-U_{ac}$ 及 $I-(U_{ac}-U_{bc})$ 曲线如图 (b) 所示。

回答下列问题:

- (1) 将多用电表的红、黑表笔插入正确的插孔,测量 a 、 b 间的电压时,红表笔应连 _____ 接点 (填“ a ”或“ b ”);
- (2) 若多用电表选择开关旋转到直流电压挡“ $0.5V$ ”位置,电表示数如图 (c) 所示,此时电表读数为 _____ V (结果保留三位小数);

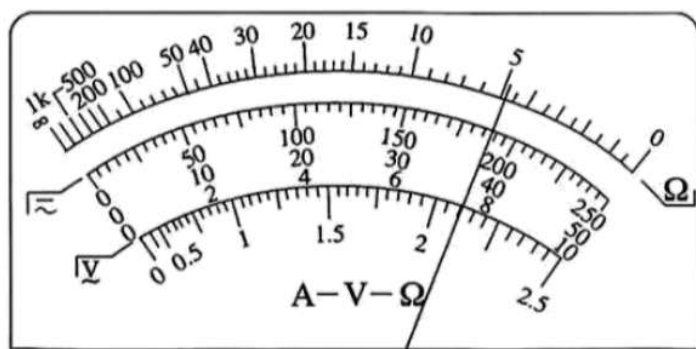


图 (c)

- (3) 图 (b) 中乙是 _____ (填“ $I-U_{ab}$ ”或“ $I-U_{ac}$ ”) 曲线;
- (4) 实验结果表明,当此元件阻值较小时, _____ (填“甲”或“乙”) 曲线与 $I-(U_{ac}-U_{bc})$ 曲

线更接近。

【答案】(1) a (2)0.377V

(3) $I-U_{ac}$

(4) 甲

【解析】

【小问1详解】

电流从红表笔流入,黑表笔流出,故测量 a 、 b 间的电压时,红表笔应连 a 接点。

【小问2详解】

12. 5V的直流电压挡,分度值为0.01V,由图可知此时电压表读数为0.377V。

【小问3详解】

由图可知,当表笔分别连 a 、 c 接点时测得是元件和电流表两端的电压和电流,则 $R_{ac} = \frac{U_{ac}}{I}$

当表笔分别连 a 、 b 接点时测得是元件两端的电压和电流,则 $R_{ab} = \frac{U_{ab}}{I}$

由于 $R_{ac} > R_{ab}$

所以相同电流情况下, $U_{ac} > U_{ab}$

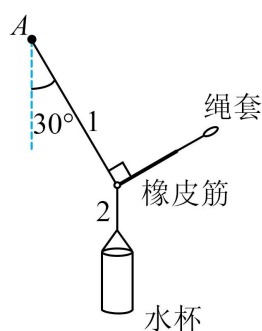
故图(b)中乙是 $I-U_{ac}$ 曲线。

【小问4详解】

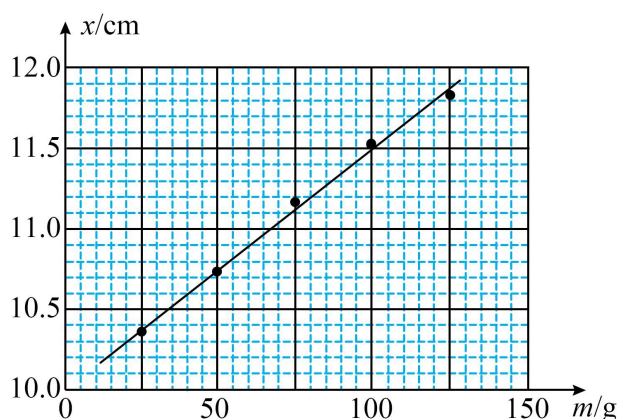
由题意可知, $I-(U_{ac}-U_{bc})$ 图像测得是元件两端的电压和电流的关系,则实验结果表明,当此元件阻值较小时,甲曲线与 $I-(U_{ac}-U_{bc})$ 曲线更接近。

13. 某兴趣小组设计了一个可以测量质量的装置。如图(a),细绳1、2和橡皮筋相连于一点,绳1上端固定在A点,绳2下端与水杯相连,橡皮筋的另一端与绳套相连。

为确定杯中物体质量 m 与橡皮筋长度 x 的关系,该小组逐次加入等质量的水,拉动绳套,使绳1每次与竖直方向夹角均为 30° 且橡皮筋与绳1垂直,待装置稳定后测量对应的橡皮筋长度。根据测得数据作出 $x-m$ 关系图线,如图(b)所示。



图(a)



图(b)

回答下列问题:

(1) 将一芒果放入此空杯,按上述操作测得 $x = 11.60\text{cm}$,由图(b)可知,该芒果的质量 $m_0 =$ _____ g (结果保留到个位)。若杯中放入芒果后,绳1与竖直方向夹角为 30° 但与橡皮筋不垂直,由图像读出的芒果质量与 m_0 相比 _____ (填“偏大”或“偏小”)。

(2) 另一组同学利用同样方法得到的 $x-m$ 图像在后半部分弯曲,下列原因可能的是 _____。

A. 水杯质量过小

B. 绳套长度过大

C. 橡皮筋伸长量过大,弹力与其伸长量不成正比

(3) 写出一条可以使上述装置测量质量范围增大的措施 _____。

【答案】(1) ①. 106 ②. 偏大 (2) C

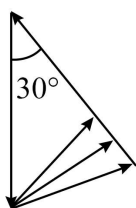
(3) 减小细线与竖直方向的夹角

【解析】

【小问1详解】

[1] 操作测得 $x = 11.60\text{cm}$,由图(b)的图像坐标可知,该芒果的质量为 $106g$;

[2] 若杯中放入芒果后,绳1与竖直方向夹角为 30° 但与橡皮筋不垂直,根据共点力平衡可知橡皮筋的拉力变大,导致橡皮筋的长度偏大,若仍然根据图像读出芒果的质量与 m_0 相比偏大。



【小问2详解】

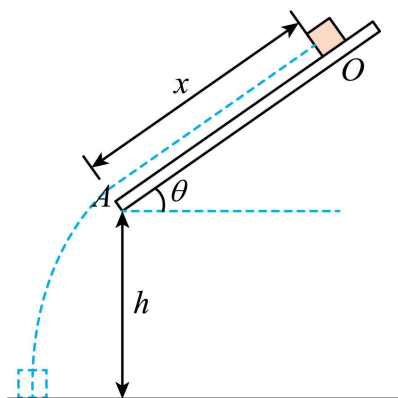
另一组同学利用同样方法得到的 $x-m$ 图像在后半部分弯曲,可能是所测物体的质量过大,导致橡皮筋所受的弹力过大超过了弹簧的弹性限度,从而使橡皮筋弹力与其伸长量不成正比。

故选 C。

【小问3详解】

根据共点力平衡条件可知,当减小绳子与竖直方向的夹角时,相同的物体质量对应橡皮筋的拉力较小,故相同的橡皮筋,可减小细线与竖直方向的夹角可增大质量测量范围。

14. 如图,一雪块从倾角 $\theta = 37^\circ$ 的屋顶上的 O 点由静止开始下滑,滑到 A 点后离开屋顶。 O 、 A 间距离 $x = 2.5\text{m}$, A 点距地面的高度 $h = 1.95\text{m}$,雪块与屋顶的动摩擦因数 $\mu = 0.125$ 。不计空气阻力,雪块质量不变,取 $\sin 37^\circ = 0.6$,重力加速度大小 $g = 10\text{m/s}^2$ 。求:



- (1) 雪块从 A 点离开屋顶时的速度大小 v_0 ;
 (2) 雪块落地时的速度大小 v_1 , 及其速度方向与水平方向的夹角 α 。

【答案】(1) 5m/s

(2) 8m/s, 60°

【解析】

【小问 1 详解】

雪块在屋顶上运动过程中, 由动能定理 $mgx\sin\theta - \mu mg\cos\theta \cdot x = \frac{1}{2}mv_0^2 - 0$

代入数据解得雪块到 A 点速度大小为 $v_0 = 5\text{m/s}$

【小问 2 详解】

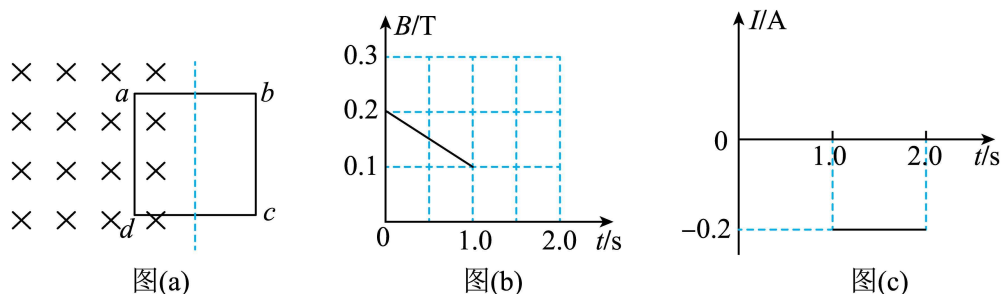
雪块离开屋顶后, 做斜下抛运动, 由动能定理 $mgh = \frac{1}{2}mv_1^2 - \frac{1}{2}mv_0^2$

代入数据解得雪块到地面速度大小 $v_1 = 8\text{m/s}$

速度与水平方向夹角 α , 满足 $\cos\alpha = \frac{v_0\cos\theta}{v_1} = \frac{5 \times 0.8}{8} = \frac{1}{2}$

解得 $\alpha = 60^\circ$

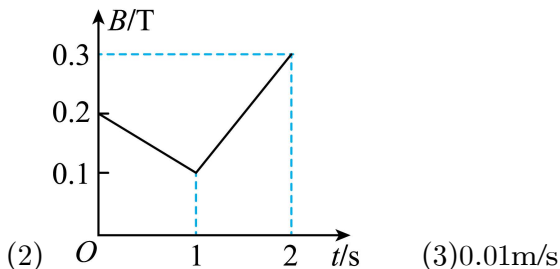
15. 如图(a), 固定在光滑绝缘水平面上的单匝正方形导体框 $abcd$, 置于始终竖直向下的匀强磁场中, ad 边与磁场边界平行, ab 边中点位于磁场边界。导体框的质量 $m = 1\text{kg}$, 电阻 $R = 0.5\Omega$ 、边长 $L = 1\text{m}$ 。磁感应强度 B 随时间 t 连续变化, $0 \sim 1\text{s}$ 内 $B-t$ 图像如图(b)所示。导体框中的感应电流 I 与时间 t 关系图像如图(c)所示, 其中 $0 \sim 1\text{s}$ 内的图像未画出, 规定顺时针方向为电流正方向。



- (1) 求 $t = 0.5\text{s}$ 时 ad 边受到的安培力大小 F ;
 (2) 画出图(b)中 $1 \sim 2\text{s}$ 内 $B-t$ 图像(无需写出计算过程);

(3) 从 $t=2\text{s}$ 开始, 磁场不再随时间变化。之后导体框解除固定, 给导体框一个向右的初速度 $v_0=0.1\text{m/s}$, 求 ad 边离开磁场时的速度大小 v_1 。

【答案】(1) 0.015N



【解析】

【小问1 详解】

$$\text{由法拉第电磁感应定律 } E_1 = \frac{\Delta\Phi}{\Delta t} = \frac{\Delta B \cdot \frac{1}{2}L^2}{\Delta t} = \frac{0.2-0.1}{1-0} \times \frac{1}{2} \times 1^2 \text{V} = 0.05\text{V}$$

$$\text{由闭合电路欧姆定律可知, } 0 \sim 1\text{s} \text{ 内线框中的感应电流大小为 } I_1 = \frac{E_1}{R} = 0.1\text{A}$$

由图 (b) 可知, $t=0.5\text{s}$ 时磁感应强度大小为 $B_{0.5}=0.15\text{T}$

$$\text{所以此时导线框 } ad \text{ 的安培力大小为 } F = B_{0.5}I_1L = 0.15 \times 0.1 \times 1\text{N} = 0.015\text{N}$$

【小问2 详解】

$0 \sim 1\text{s}$ 内线框内的感应电流大小为 $I_1=0.1\text{A}$, 根据楞次定律及安培定则可知感应电流方向为顺时针,

由图 (c) 可知 $1 \sim 2\text{s}$ 内的感应电流大小为 $I_2=0.2\text{A}$

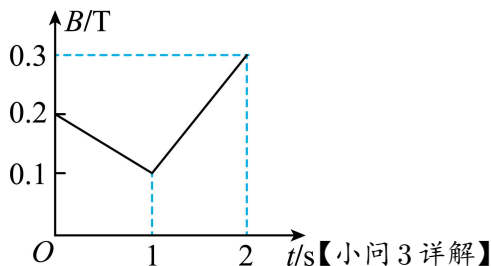
方向为逆时针, 根据欧姆定律可知 $1 \sim 2\text{s}$ 内的感应电动势大小为 $E_2=I_2R=0.1\text{V}$

$$\text{由法拉第电磁感应定律 } E_2 = \frac{\Delta\Phi}{\Delta t} = \frac{\Delta B \cdot \frac{1}{2}L^2}{\Delta t} = 0.1\text{V}$$

$$\text{可知 } 1 \sim 2\text{s} \text{ 内磁感应强度的变化率为 } \frac{\Delta B}{\Delta t} = \frac{B_2-B_1}{\Delta t} = 0.2\text{T/s}$$

解得 $t=2\text{s}$ 时磁感应强度大小为 $B_2=0.3\text{T}$

方向垂直于纸面向里, 故 $1 \sim 2\text{s}$ 的磁场随时间变化图为

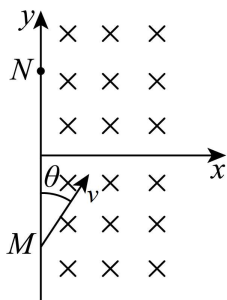


$$\text{由动量定理可知 } -B_2\bar{I}L\Delta t = mv_1 - mv_0$$

$$\text{其中 } q = \bar{I}\Delta t = \frac{\bar{E}}{R}\Delta t = \frac{\Delta\Phi}{R} = \frac{\frac{1}{2}B_2L^2}{R}$$

联立解得 ad 经过磁场边界的速度大小为 $v_1=0.01\text{m/s}$

16. 如图, 在 xOy 平面第一、四象限内存在垂直平面向里的匀强磁场, 磁感应强度大小为 B , 一带正电的粒子从 $M(0, -y_0)$ 点射入磁场, 速度方向与 y 轴正方向夹角 $\theta=30^\circ$, 从 $N(0, y_0)$ 点射出磁场。已知粒子的电荷量为 $q(q>0)$, 质量为 m , 忽略粒子重力及磁场边缘效应。



(1) 求粒子射入磁场的速度大小 v_1 和在磁场中运动的时间 t_1 。

(2) 若在 xOy 平面内某点固定一负点电荷, 电荷量为 $48q$, 粒子质量取 $m = \frac{B^2 y_0^3}{k}$ (k 为静电力常量), 粒子仍沿 (1) 中的轨迹从 M 点运动到 N 点, 求射入磁场的速度大小 v_2 。

(3) 在 (2) 问条件下, 粒子从 N 点射出磁场开始, 经时间 t_2 速度方向首次与 N 点速度方向相反, 求 t_2 (电荷量为 Q 的点电荷产生的电场中, 取无限远处的电势为 0 时, 与该点电荷距离为 r 处的电势 $\varphi = \frac{kQ}{r}$)。

【答案】(1) $\frac{2qBy_0}{m}, \frac{\pi m}{3qB}$

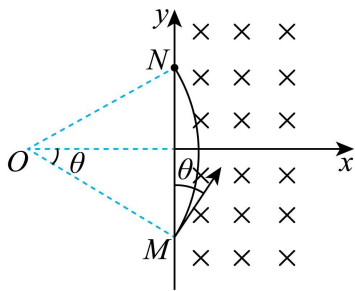
(2) $\frac{6kq}{By_0^2}$

(3) $\frac{2\sqrt{3}\pi By_0^3}{3kq}$

【解析】

【小问 1 详解】

作出正电荷在磁场中运动的轨迹, 如图所示



由几何关系可知, 正电荷在磁场中做匀速圆周运动的半径为 $r = \frac{y_0}{\sin\theta} = 2y_0$

由洛伦兹力提供向心力 $qv_1B = m\frac{v_1^2}{r}$

解得正电荷的入射速度大小为 $v_1 = \frac{2qBy_0}{m}$

正电荷在磁场中运动的周期为 $T = \frac{2\pi r}{v_1} = \frac{2\pi m}{qB}$

所以正电荷从 M 运动到 N 的时间为 $t_1 = \frac{2\theta}{2\pi} T = \frac{\pi m}{3qB}$

【小问 2 详解】

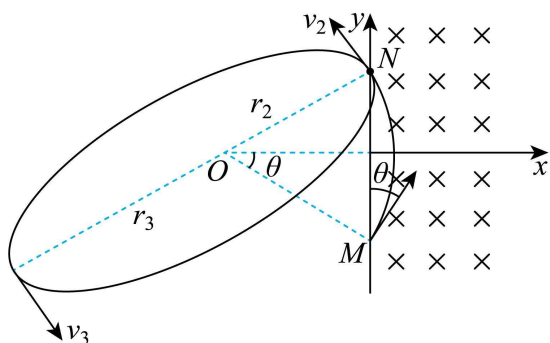
由题意可知, 在 xOy 平面内的负电荷在圆心 O 处, 由牛顿第二定律可知 $qv_2B + k\frac{48q^2}{r^2} = m\frac{v_2^2}{r}$, 其中

$$m = \frac{B^2 y_0^3}{k}$$

$$\text{解得 } v_2 = \frac{6kq}{By_0^2} \text{ 或 } v_2 = \frac{-4kq}{By_0^2} \text{ (舍去)}$$

【小问3详解】

在(2)的条件下,正电荷从N点离开磁场后绕负电荷做椭圆运动,如图所示



$$\text{由能量守恒定律得 } \frac{1}{2}mv_2^2 - q\frac{k48q}{r_2} = \frac{1}{2}mv_3^2 - q\frac{k48q}{r_3}$$

$$\text{由开普勒第二定律可知 } v_2 r_2 = v_3 r_3$$

$$\text{其中 } r_2 = 2y_0$$

$$\text{联立解得 } r_3 = 6y_0$$

$$\text{由牛顿第二定律 } k\frac{48q^2}{\left(\frac{r_2+r_3}{2}\right)^2} = m\left(\frac{r_2+r_3}{2}\right)\frac{4\pi^2}{T^2}$$

$$\text{解得 } T = \frac{4\sqrt{3}\pi By_0^3}{3kq}$$

$$\text{故正电荷从N点离开磁场后到首次速度变为与N点的射出速度相反的时间为 } t_2 = \frac{2\sqrt{3}\pi By_0^3}{3kq}$$